

## KAI Sommer 2022

### Projektbeschreibung:

Die TriStar GmbH, ein mittelständiges Industrieunternehmen aus dem Bereich der Sensoren-Produktion und Automatisierungstechnik mit ca. 135 Mitarbeitenden steht vor der Herausforderung, die firmeneigene IT-Infrastruktur zu aktualisieren.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die bisherigen Strukturen nicht ausreichend auf die zukünftige Arbeitswelt vorbereitet ist. Deshalb sollen neben verschiedenen Modernisierungen im Hardwarebereich auch verschiedene Neuanschaffungen getätigt werden.

So soll z.B. eine Möglichkeit zum kollaborativen Arbeiten mittels Videokonferenz und gemeinsamer Dateiablage geschaffen werden. Passend zu diesem Konzept soll auch die Netzinfrastruktur angepasst werden. Die bisherigen starren Lösungen über Desktop-PCs soll durch Tablets und Laptops an flexiblen Arbeitsplätzen erweitert werden. Dafür sollen die VLANs und auch das WLAN überarbeitet werden.

### Aufgabe 1 Projektplanung

20

Die TriStar GmbH hat sich für den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur als In-House Lösung entschieden.

Da das produktive System möglichst wenig beeinträchtigt werden soll, ist eine termingerechte Umsetzung von hoher Relevanz. Der zeitliche Ablauf soll nun im Detail geplant werden.

- |     |                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Erstellen Sie mit Hilfe der zeitlichen Planung der Anlage 1 einen zeitlichen Ablauf des Projekts. Verwenden Sie eine an ihrer Schule gebräuchliche Technik (z. B. Netzplan, Projektablaufplan, Gantt-Diagramm). | 13 |
| 1.2 | Erläutern Sie den Begriff „kritischer Pfad“ und kennzeichnen Sie ihn in ihrer Projektplanung.                                                                                                                   | 4  |
| 1.3 | Der Teilschritt „Einbau der Server-Racks“ verzögert sich um 3 Tage. Beschreiben Sie, welche Auswirkungen die Verzögerung hat.                                                                                   | 3  |

### Anlage 1 – Zeitlicher Ablauf zu Aufgabe 1.1

| ID | Dauer in Tage | Beschreibung                                                                                       | Vorgänger | Nachfolger |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | 1             | Konzeption der Hardware-Lösung.                                                                    | -/-       | 2, 4       |
| 2  | 5             | Verlegen neuer Netzwerk- und Stromleitungen für Netzinfrastruktur.                                 | 1         | 3          |
| 3  | 1             | Anschluss der Datendosen und APs.                                                                  | 2         | 6          |
| 4  | 2             | Aufbau Netzschrank, Einbau der Server-Racks und USV inkl. Sicherung und Entsorgung alter Hardware. | 1         | 5          |
| 5  | 1             | Auflegen der Netzwerkleitungen im Netzschrank                                                      | 4         | 6          |
| 6  | 1             | Messung der Verkabelung                                                                            | 3, 5      | 7          |
| 7  | 2             | Aufbau der Netzinfrastruktur (Switch, Router, Arbeitsplätze)                                       | 6         | 8          |
| 8  | 3             | Konfiguration des Netzwerks insbesondere der VLANs                                                 | 7         | 9          |
| 9  | 1             | Kontrolle des Netzes                                                                               | 8         | 10         |
| 10 | 2             | Konfiguration der WLAN-Access-Points                                                               | 8         | 11         |
| 11 | 1             | Funktionalität der WLAN-Access-Points prüfen                                                       | 10        | 12         |
| 12 | 2             | Übergabe und Abnahme durch Geschäftsleitung und Arbeitssicherheit                                  | 9, 11     | 13         |
| 13 | 2             | Dokumentation erstellen                                                                            | 12        | -/-        |